Université Sultan Moulay Slimane
École Nationale des Sciences Appliquées
Béni Mellal

Rapport de Projet de Fin d'Année

Filière :
Cybersécurité et Intelligence Artificielle

Sous le thème :

Plateforme d'auto-évaluation de la maturité cybersécurité pour les PME

Réalisé par :

Youssef Ait Karroum

Encadré par :

Dr. Rachid Abouettahir (CMRPI – Espace Maroc Cyberconfiance)

Zakia Errabih, Enseignante-chercheuse,
Chef de filière Techniques de Management
(École Supérieure de Technologie-Fès, USMBA)

Soutenu le [DATE À CONFIRMER AVEC LE COORDONNATEUR]
devant le jury composé de :

Membre	Établissement	Qualité
[Nom à confirmer]	ENSA Béni Mellal	Rapporteur
[Nom à confirmer]	ENSA Béni Mellal	Rapporteur
[Nom à confirmer]	ENSA Béni Mellal	Encadrant

Année universitaire : 2025–2026

Avant-propos

Ce rapport constitue le mémoire du stage de Projet de Fin d'Année (PFA) réalisé dans le cadre de la formation d'Ingénieur d'État en **Intelligence Artificielle et Cybersécurité (IACS)** à l'École Nationale des Sciences Appliquées de Béni Mellal (ENSA-BM), rattachée à l'Université Sultan Moulay Slimane.

Le stage s'est déroulé au sein du **Centre Marocain de Recherches Polytechniques et d'Innovation (CMRPI)**, dans le cadre de son initiative Espace Maroc Cyberconfiance, durant la période allant du **15 juillet 2026** au **31 août 2026**, sous la supervision du Dr. Rachid Abouettahir (encadrant professionnel, CMRPI) et de Zakia Errabih, Enseignante-chercheuse, Chef de filière Techniques de Management (encadrante académique, École Supérieure de Technologie-Fès, USMBA).

Résumé

Les petites et moyennes entreprises (PME) marocaines ne disposent pas, à ce jour, d'un outil simple et accessible pour évaluer leur propre niveau de maturité en cybersécurité. Le Centre Marocain de Recherches Polytechniques et d'Innovation (CMRPI), à travers son initiative Espace Maroc Cyberconfiance, dispose d'un référentiel de bonnes pratiques élaboré avec l'Association des Utilisateurs des Systèmes d'Information au Maroc (AUSIM), mais celui-ci reste un document statique non opérationnalisé sous forme d'outil d'auto-diagnostic. Ce stage de Projet de Fin d'Année, réalisé sur sept semaines au sein du CMRPI, a eu pour objectif de concevoir et développer une plateforme d'auto-évaluation répondant à ce besoin.

La méthodologie retenue s'appuie sur une analyse croisée du guide CMRPI/AUSIM, de la norme ISO/IEC 27001, du NIST Cybersecurity Framework et de la loi 09-08, aboutissant à un questionnaire structuré en cinq domaines de cinq questions chacun, dont la structure est justifiée académiquement par le modèle de maturité CMM/CMMI et les travaux de Dawes sur les échelles de Likert, complétés par une décision de conception assumée sur le nombre de questions par domaine. Un moteur de scoring calcule automatiquement un score par domaine et un score global sur une échelle de 0 à 100, interprété selon quatre niveaux de maturité, et génère deux à trois recommandations priorisées selon les domaines les plus faibles.

La plateforme a été développée en Python avec Streamlit pour l'interface, SQLite pour la persistance des données et ReportLab pour l'export des rapports au format PDF. Elle propose deux modes d'affichage du questionnaire, un système de design aux couleurs du CMRPI incluant un graphique radar des scores de domaine, ainsi que trois profils fictifs de PME permettant une démonstration instantanée. La qualité logicielle a été validée par 52 tests automatisés, 90 % de couverture de code et un pipeline d'intégration continue.

Au terme du stage, une plateforme fonctionnelle de bout en bout a été livrée et validée à chaque jalon par l'encadrant professionnel. Les principales limites identifiées – périmètre mono-utilisateur, base de données non adaptée à la montée en charge, déploiement en ligne non encore réalisé – ouvrent des perspectives d'évolution vers une architecture de production multi-utilisateurs.

Mots-clés : Cybersécurité, Auto-évaluation, Maturité, PME, ISO 27001, NIST Cybersecurity Framework, Streamlit

ملخص

لا تتوفر الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية، حتى الآن، على أداة بسيطة وسهلة الاستخدام لتقييم مستوى نضجها في مجال الأمن السيبراني. ويملك المركز المغربي للأبحاث البوليتكنيكية والابتكار (CMRPI)، من خلال مبادرة الفضاء المغربي للثقة الرقمية (EMC)، دليلاً للممارسات الجيدة أُعدّ بالتعاون مع جمعية مستخدمي أنظمة المعلومات بالمغرب (AUSIM)، إلا أن هذا الدليل يبقى وثيقة ثابتة لم يتم تفعيلها في شكل **أداة للتشخيص الذاتي**. يهدف هذا التدريب الأكاديمي (مشروع نهاية السنة)، المنجز على مدى سبعة أسابيع داخل المركز المغربي للأبحاث البوليتكنيكية والابتكار، إلى تصميم وتطوير **منصة للتقييم الذاتي** تستجيب لهذه الحاجة.

تعتمد المنهجية المتبعة على **تحليل متقاطع** لدليل CMRPI/AUSIM، ومعيار ISO 27001، وإطار العمل NIST للأمن السيبراني، والقانون رقم 09-08، ليتم التوصل إلى استبيان مُهيكل في خمسة مجالات، يضم كل منها خمسة أسئلة، تُبرَّر بنيته أكاديمياً **بنموذج النضج CMM/CMMI**، وأعمال Dawes حول مقاييس Likert، والقاعدة الاسترشادية لعدد الأسئلة. يقوم **محرك حساب النقاط** تلقائياً بحساب نقطة لكل مجال ونقطة إجمالية على مقياس من صفر إلى مائة، تُفسَّر وفق أربعة مستويات من النضج، ويولّد من اثنتين إلى ثلاث توصيات ذات أولوية حسب المجالات الأضعف.

طُوّرت المنصة بلغة Python باستخدام إطار العمل Streamlit للواجهة، وقاعدة بيانات SQLite لتخزين البيانات، ومكتبة ReportLab لتصدير التقارير بصيغة PDF. وتوفر المنصة **نمطين لعرض الاستبيان**، ونظام تصميم بألوان المركز المغربي للأبحاث البوليتكنيكية والابتكار يتضمن **مخططاً شعاعياً لنقط المجالات**، إضافة إلى ثلاثة نماذج افتراضية لشركات صغيرة ومتوسطة تتيح تجربة فورية للمنصة. وقد تم التحقق من جودة البرمجيات من خلال 52 اختباراً آلياً، ونسبة تغطية للشيفرة البرمجية بلغت 90 بالمئة، وسلسلة تكامل مستمر.

في ختام فترة التدريب، تم تسليم منصة وظيفية متكاملة تمت المصادقة عليها في كل مرحلة من طرف المشرف المهني. وتفتح أبرز القيود المرصودة — النطاق أحادي المستخدم، وقاعدة بيانات غير ملائمة لزيادة عدد المستخدمين، وعدم إتمام النشر عبر الإنترنت بعد — آفاقاً للتطور نحو **بنية إنتاجية متعددة المستخدمين**.

الكلمات المفتاحية: الأمن السيبراني، التقييم الذاتي، النضج، الشركات الصغيرة والمتوسطة، معيار ISO 27001 ، إطار العمل NIST للأمن السيبراني، Streamlit.

Abstract

Moroccan small and medium-sized enterprises (SMEs) currently lack a simple and accessible tool to assess their own level of cybersecurity maturity. The Moroccan Center for Polytechnic Research and Innovation (CMRPI), through its Espace Maroc Cyberconfiance initiative, maintains a best-practices guide developed with AUSIM, but this guide remains a static document that has not been operationalized as a self-assessment tool. This seven-week end-of-year internship, carried out within CMRPI, aimed to design and develop a self-assessment platform addressing this need.

The methodology relies on a cross-analysis of the CMRPI/AUSIM guide, the ISO/IEC 27001 standard, the NIST Cybersecurity Framework, and Moroccan law 09-08, resulting in a questionnaire structured around five domains of five questions each. This structure is academically justified by the CMM/CMMI maturity model and Dawes' research on Likert scale design, complemented by a deliberate design decision on the number of questions per domain. A scoring engine automatically computes a per-domain and a global score on a 0-100 scale, interpreted through four maturity levels, and generates two to three prioritized recommendations targeting the weakest domains.

The platform was developed in Python using Streamlit for the interface, SQLite for data persistence, and ReportLab for PDF report generation. It offers two questionnaire display modes, a design system in CMRPI's colors including a radar chart of domain scores, and three fictitious SME profiles enabling instant demonstration. Software quality was validated through 52 automated tests, 90% code coverage, and a continuous integration pipeline.

By the end of the internship, a fully functional platform had been delivered and validated at each milestone by the professional supervisor. The main limitations identified – single-user scope, a database not suited to scaling, and an online deployment not yet completed – open perspectives toward a multi-user production architecture.

Keywords : Cybersecurity, Self-assessment, Maturity, SME, ISO 27001, NIST Cybersecurity Framework, Streamlit

Dédicace

À mes parents,

Je dédie ce travail à mes parents, pour leur soutien indéfectible, leur patience inestimable et leurs encouragements constants tout au long de mon parcours académique. Leur présence, leur confiance et leurs sacrifices ont été une source de motivation inépuisable qui m'a permis de persévérer dans les moments les plus exigeants de cette formation.

À mes enseignants,

Je dédie également ce travail à l'ensemble de mes enseignants qui, par leur dévouement, leur rigueur et leur passion pour la transmission du savoir, ont façonné ma manière de penser et de résoudre les problèmes. Leur engagement a été déterminant dans mon développement intellectuel et professionnel.

À mes amis et camarades,

À mes amis et camarades de promotion, avec qui j'ai partagé les défis, les doutes et les réussites de ces années d'études. Leur camaraderie, leurs conseils et leur bonne humeur ont rendu cette expérience encore plus enrichissante.

À toute personne qui croit en l'importance de la cybersécurité pour protéger les entreprises marocaines.

Remerciements

Avant tout développement sur ce travail, il me paraît opportun de commencer par adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet.

Mes remerciements s'adressent en particulier :

- Au Directeur de l'ENSA-BM, **Pr. Belaid BOUIKHALENE**, pour son engagement en faveur de la qualité de la formation dispensée au sein de l'établissement ;
- Au Directeur adjoint de l'ENSA-BM, **Pr. Soufiane BELHOUIDEG** ;
- Au Coordonnateur de la filière Intelligence Artificielle et Cybersécurité, **Pr. Mohamed GOUSKIR**, pour le suivi et l'organisation de ce stage de Projet de Fin d'Année ;
- À mon encadrant professionnel, **Dr. Rachid Abouettahir** (Centre Marocain de Recherches Polytechniques et d'Innovation (CMRPI)), pour sa disponibilité tout au long des sept semaines de stage, ses points de contrôle hebdomadaires et la confiance accordée à chaque jalon du projet ;
- À l'ensemble du corps professoral et administratif de l'ENSA Béni Mellal, pour la qualité de la formation reçue durant le cycle d'ingénieur ;
- Ainsi qu'à toutes les personnes ayant contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail.

Table des matières

Avant-propos i

Résumé ii

Résumé (arabe) iii

Abstract iv

Dédicace v

Remerciements vi

Liste des figures ix

Liste des tableaux x

Liste des algorithmes xi

Liste des abréviations xii

Introduction générale 1

1 Contexte général et problématique 2

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil 2

1.1.1 Historique et création du CMRPI 2

1.1.2 Formations cybersécurité du CMRPI 3

1.1.3 Espace Maroc Cyberconfiance (EMC) 3

1.1.4 Structure organisationnelle 4

1.2 Problématique et objectifs 5

1.2.1 Problématique 5

1.2.2 Objectifs du projet 5

1.2.3 Périmètre du projet 6

1.2.4 Cahier des charges 6

1.3 Planification du projet 6

2 État de l'art 8

2.1 Référentiels normatifs analysés 8

2.1.1 Guide CMRPI/AUSIM 8

2.1.2 ISO/IEC 27001 :2022 . . . 8
2.1.3 NIST Cybersecurity Framework 2.0 . . . 8
2.1.4 Loi 09-08 (Maroc) . . . 9
2.2 Les cinq domaines retenus et leur justification . . . 9
2.2.1 Correspondance avec les référentiels internationaux . . . 9
2.2.2 Justification académique du choix de 5 domaines et 25 questions . . . 10

3 Conception et réalisation . . . 12
3.1 Méthodologie et démarche . . . 12
3.2 Architecture du système . . . 12
3.2.1 Vue d'ensemble . . . 12
3.2.2 Stack technique retenue . . . 13
3.2.3 Justification des choix technologiques . . . 14
3.2.4 Structure des fichiers . . . 14
3.3 Modélisation . . . 15
3.3.1 Schéma de données . . . 15
3.3.2 Questionnaire . . . 15
3.3.3 Méthodologie de scoring . . . 16
3.3.4 Diagrammes UML . . . 17
3.4 Réalisation . . . 18
3.4.1 Interface applicative . . . 18
3.4.2 Export PDF . . . 19
3.4.3 Profils fictifs de test intégrés . . . 20
3.5 Référence des modules . . . 20
3.5.1 `scoring.py` – moteur de calcul du score . . . 20
3.5.2 `database.py` – accès aux données . . . 21
3.5.3 Autres modules . . . 22
3.6 Tests et validation . . . 22
3.7 Fonctionnalités au-delà du périmètre strict . . . 23
3.8 Résultats obtenus . . . 24
3.9 Limites observées . . . 24
3.10 Perspectives d'amélioration . . . 24

Conclusion générale et perspectives . . . 26

Bibliographie . . . 28

Annexes . . . 30

Table des figures

1.1 Organigramme simplifié du CMRPI 5
1.2 Diagramme de Gantt du stage 7

3.1 Architecture globale de la plateforme d'auto-évaluation 13
3.2 Diagramme entité-association simplifié du schéma de données 15
3.3 Diagramme de cas d'utilisation (version simplifiée) 18
3.4 Captures d'écran des trois étapes du parcours utilisateur (profil « PME Finance Test ») 19
3.5 Rapport PDF exporté (profil « PME Finance Test », score global 44,0 %) 20

Liste des tableaux

1.1 Évolution des signalements EMC-Helpline (2021–2024) 4
1.2 Cahier des charges du projet 6
1.3 Planning du stage en trois jalons 7

2.1 Les 5 domaines du questionnaire et leur correspondance normative 10

3.1 Technologies et outils de développement 13
3.2 Exemple d'échelle de Likert contextualisée (domaine Gouvernance) 16
3.3 Seuils de maturité cybersécurité 16
3.4 Profils de test et scores obtenus 17
3.5 Fonctions publiques de `scoring.py` (dépôt public) 21
3.6 Fonctions principales de `database.py` 22
3.7 Répartition de la suite de tests 23
B.1 Colonnes de la table `pme` 31
B.2 Colonnes de la table `audit` 31
D.1 Foire aux questions – incidents rencontrés et solutions 32

Liste des Algorithmes

1 Sélection des recommandations priorisées 17

Liste des abréviations

API Application Programming Interface. 6

AUSIM Association des Utilisateurs des Systèmes d'Information au Maroc. 1, 5, 8, 11, 26

CI/CD Continuous Integration / Continuous Deployment. 24

CMMI Capability Maturity Model Integration. 16

CMRPI Centre Marocain de Recherches Polytechniques et d'Innovation. vi, ix, 1–5, 7, 8, 11, 18, 19, 26, 27

CNLCC Campagne Nationale de Lutte Contre la Cybercriminalité. 3

CNMC Campagne Nationale Maroc Cyberconfiance. 3

EMC Espace Maroc Cyberconfiance. 3

IA Intelligence Artificielle. 3

IoT Internet of Things. 3

ISO 27001 Norme internationale de gestion de la sécurité de l'information. 1, 8, 9, 11, 26

MVP Minimum Viable Product. 12–14

NIST CSF National Institute of Standards and Technology Cybersecurity Framework. 1, 8, 9, 11, 26

OCPI Observatoire Cybersécurité et Protection sur Internet. 3

PDF Portable Document Format. 5–7, 14, 22–26

PME Petite et Moyenne Entreprise. 1, 4–6, 9, 11, 13, 15–17, 19, 20, 22–27, 31

SVG Scalable Vector Graphics. 18, 22

Introduction générale

Dans un contexte de digitalisation croissante, les Petite et Moyenne Entreprise (PME) marocaines restent particulièrement exposées aux risques cybersécurité, sans toujours disposer des moyens de les évaluer ni de les prioriser. Le CMRPI, à travers son expertise en formation et sensibilisation à la cybersécurité, dispose d'un référentiel de bonnes pratiques élaboré avec l'Association des Utilisateurs des Systèmes d'Information au Maroc (AUSIM), mais celui-ci reste aujourd'hui un document statique, non opérationnalisé sous forme d'outil d'auto-diagnostic.

Le présent travail s'inscrit dans le cadre d'un stage de Projet de Fin d'Année (PFA) réalisé au sein du CMRPI – Espace Maroc Cyberconfiance, pour la formation d'Ingénieur d'État en **Intelligence Artificielle et Cybersécurité (IACS)** à l'École Nationale des Sciences Appliquées de Béni Mellal.

La problématique abordée concerne la conception d'une plateforme simple et accessible permettant à une PME marocaine d'auto-évaluer sa maturité cybersécurité à partir du guide CMRPI/AUSIM, et d'obtenir des recommandations priorisées et actionnables. Pour y répondre, je propose une plateforme combinant un questionnaire structuré, un moteur de scoring automatisé fondé sur des référentiels normatifs reconnus, et la génération de rapports personnalisés.

Ce rapport est organisé en trois chapitres principaux :

- **Chapitre I – Contexte général et problématique :** présentation du CMRPI, de la problématique et du cahier des charges du stage.
- **Chapitre II – État de l'art :** analyse des référentiels normatifs mobilisés (guide CMRPI/AUSIM, Norme internationale de gestion de la sécurité de l'information (ISO 27001), National Institute of Standards and Technology Cybersecurity Framework (NIST CSF), loi 09-08) et justification académique de la méthodologie retenue.
- **Chapitre III – Conception et réalisation :** description de l'architecture proposée, des choix technologiques, de la méthodologie de scoring, de l'implémentation et des résultats obtenus.

Contexte général et problématique

Introduction

Ce chapitre présente le contexte général du stage, l'organisme d'accueil, la problématique identifiée ainsi que le cahier des charges établi. Il constitue le socle sur lequel repose l'ensemble du travail réalisé dans le cadre de ce stage de Projet de Fin d'Année (PFA).

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

1.1.1 Historique et création du CMRPI

Le CMRPI est une association savante marocaine à but non lucratif, fondée en **juin 2012** [1]. Il a été créé à l'initiative du Pr. Youssef Bentaleb, enseignant-chercheur en analyse et modélisation mathématiques et informatique à l'Université Ibn Tofail de Kénitra, et ancien cadre supérieur d'un département ministériel. Parmi les membres fondateurs figurent notamment le Pr. Moulay Taib Belghiti et le Pr. Khalid Chougdali, tous deux rattachés à l'Université Ibn Tofail de Kénitra.

Le CMRPI poursuit plusieurs missions statutaires [1] :

- Rassembler les personnes physiques et morales concernées par les sciences et techniques ;
- Faciliter l'implication des chercheurs marocains, au pays et à l'étranger, dans le développement du Maroc ;
- Contribuer au transfert du savoir vers le milieu socio-économique national et international ;
- Distinguer les meilleurs spécialistes et favoriser les contacts entre chercheurs ;
- Développer une source d'informations spécialisées et d'expertise de haut niveau ;
- Représenter ses membres auprès d'autres sociétés scientifiques marocaines ou étrangères.

Le CMRPI se positionne ainsi comme un carrefour entre recherche, développement et innovation, constituant une « voie distincte de l'industrie et des instances gouvernementales pour la genèse et la diffusion des idées » [1].

1.1.2 Formations cybersécurité du CMRPI

Depuis 2014, le CMRPI a mené la première campagne de sensibilisation et de formation à la lutte contre la cybercriminalité au Maroc, sous l'égide du Ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie Numérique, à travers l'Observatoire Cybersécurité et Protection sur Internet (OCPI) [2]. Deux campagnes nationales ont été dirigées par le Pr. Youssef Bentaleb, Président du CMRPI :

- la Campagne Nationale de Lutte Contre la Cybercriminalité (CNLCC), entre 2014 et 2017 ;
- la Campagne Nationale Maroc Cyberconfiance (CNMC), entre 2018 et 2022.

Les ateliers organisés entre 2014 et 2019 ont couvert des thématiques telles que la détection de cybermenaces, la gouvernance des systèmes d'information, les cyberattaques avancées, la gestion d'incidents et de crise, la blockchain et l'Intelligence Artificielle (IA) appliquées à la cybersécurité, ainsi que la sécurité du Cloud [2]. Ces thématiques sont directement en lien avec les cinq domaines retenus pour le questionnaire d'auto-évaluation développé dans le cadre de ce stage (Gouvernance, Accès, Infrastructure, Incidents, Sensibilisation), ce qui illustre la continuité entre l'expertise historique du CMRPI et le projet réalisé.

1.1.3 Espace Maroc Cyberconfiance (EMC)

L'Espace Maroc Cyberconfiance (EMC) est une initiative du CMRPI lancée en septembre 2020, avec l'appui du Conseil de l'Europe [5]. Il s'agit d'une plateforme nationale de référence pour la prévention et la protection numérique des enfants, des jeunes et des femmes au Maroc, à travers des actions de sensibilisation et de traitement des signalements de cyberviolence et de cyberharcèlement.

L'équipe CMRPI-EMC en 2021 était composée de Youssef Bentaleb (Président), El Mehdi Erroussafi (cybersécurité), Ahmed Laftimi (projets digitaux), Houda Adli (protection des données), Hind El Makhtoum (sécurité Internet of Things (IoT)), Raouya Aknin (sécurité et blockchain), Sara Jeddin (statistiques), Yasmina Al Marouni (analyse des données), Chaimaa Mouad (sécurité biométrique), Safae El Makhtoum et Lamiaa Moujane (développement web), Safaouane Lammari (cybersécurité) et Lucie Allingri Chevallet (protection de l'enfance), avec l'appui de l'experte internationale Janice Richardson (Luxembourg) [5].

L'EMC s'appuie sur le portail trilingue (arabe, français, anglais) `www.cyberconfiance.ma`, ainsi que sur deux dispositifs opérationnels : EMC-Helpline et EMC-Stopline. Le lancement officiel d'EMC-Helpline a eu lieu le 7 février 2023, sous l'égide du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration, avec des conventions signées avec le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le Ministère de l'Éducation Nationale, ainsi que des partenariats associatifs avec l'Association ATEC et l'Association Ibny pour l'accompagnement juridique et psychologique [6]. Le dispositif a été étendu en 2024 avec le service « EMC Helpline for Women », à l'occasion de sa quatrième édition, avec pour partenaires institutionnels le Conseil de l'Europe, le Ministère de la Transition Numérique, le

Ministère de l'Éducation Nationale, le Ministère de la Justice, le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la Présidence du Ministère Public, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et la Gendarmerie Royale, ainsi que les partenaires technologiques Meta, TikTok et Kaspersky [7].

Le tableau 1.1 présente l'évolution des signalements traités par EMC-Helpline entre 2021 et 2024 [8].

TABLE 1.1 – Évolution des signalements EMC-Helpline (2021–2024)

Année	Signalements	Évolution
2021	64 (05/07 – 31/12/2021)	—
2022	548 (04/01 – 25/12/2022)	×8,5
2023	1 227 (pic — séisme d'Al Haouz)	×2,2
2024	574	repli post-pic

Le détail par plateforme illustre l'évolution des usages numériques concernés : en 2021, les contenus signalés provenaient majoritairement d'Instagram (84,1 %), devant Facebook (14,3 %) et WhatsApp (1,6 %), la cyberviolence représentant 74,6 % des signalements et le discours de haine 9,5 %, avec une nette prédominance de la langue française (96,83 %) sur l'arabe (3,17 %) ; en 2022, Facebook est devenu la première plateforme concernée (70,52 %), devant Instagram (20,52 %), avec une majorité de signaleurs de sexe masculin (64,68 % contre 35,32 % de femmes) [8].

Note

Ces statistiques d'EMC-Helpline concernent la cyberviolence envers les particuliers (enfants et femmes), un périmètre différent de celui de ce stage, centré sur la maturité cybersécurité des PME. Elles sont présentées ici uniquement comme contexte général illustrant l'engagement et la légitimité du CMRPI en matière de cybersécurité, et ne constituent pas des données directement liées au projet réalisé.

1.1.4 Structure organisationnelle

La figure 1.1 présente l'organigramme simplifié du CMRPI, structuré autour de la présidence et de trois pôles d'activité.

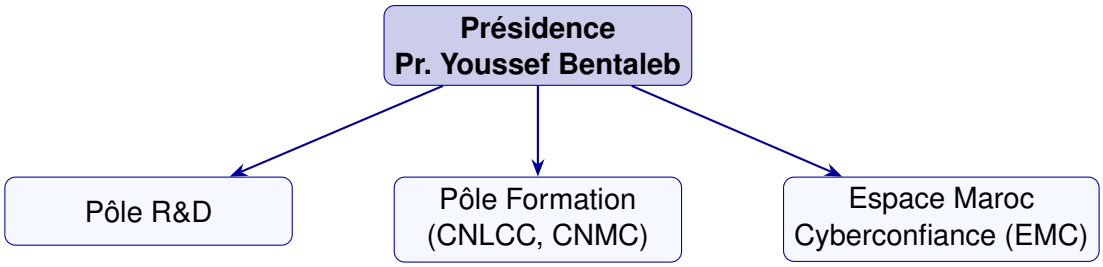


FIGURE 1.1 – Organigramme simplifié du CMRPI

1.2 Problématique et objectifs

1.2.1 Problématique

Les PME marocaines ne disposent pas, à ce jour, d'un outil simple et accessible leur permettant d'évaluer leur propre niveau de maturité en matière de cybersécurité. Le CMRPI dispose pourtant d'un référentiel de bonnes pratiques élaboré en partenariat avec l'AUSIM (guide CMRPI/AUSIM), mais celui-ci reste un document statique d'une quarantaine de pages, non opérationnalisé sous forme d'outil d'auto-diagnostic. Ce constat a motivé la définition de la problématique suivante :

Problématique

Comment concevoir une plateforme simple et accessible permettant à une PME marocaine d'auto-évaluer sa maturité cybersécurité à partir du guide CMRPI/AUSIM, et d'obtenir des recommandations priorisées et actionnables ?

Note

Les principaux enjeux identifiés sont l'accessibilité de l'outil pour un public non technique (dirigeants de PME), la fiabilité de la méthodologie de scoring, la pertinence des recommandations générées et la simplicité de déploiement de la solution.

1.2.2 Objectifs du projet

L'objectif principal de ce stage est de développer une plateforme d'auto-évaluation de la maturité cybersécurité pour les PME marocaines, basée sur le guide CMRPI/AUSIM, intégrant un scoring automatisé et des recommandations personnalisées.

Les objectifs secondaires associés sont :

- Proposer une auto-évaluation accessible sans compétence technique préalable ;
- Garantir un scoring automatisé et reproductible, exprimé sur une échelle de 0 à 100 ;
- Générer des rapports Portable Document Format (PDF) personnalisés pour chaque PME évaluée ;

- Assurer la conformité à la loi 09-08 relative à la protection des données à caractère personnel ;
- Sensibiliser les PME aux enjeux de la cybersécurité.

1.2.3 Périmètre du projet

Le périmètre retenu pour le stage inclut un questionnaire de 25 questions, un moteur de scoring, l'export des résultats au format PDF et une interface développée avec le framework Streamlit. Sont en revanche exclus du périmètre du stage, et identifiés comme perspectives futures : l'authentification multi-tenant en production, le benchmarking inter-PME, la certification « PME Cyber-Sûre » et l'exposition d'une Application Programming Interface (API) publique.

1.2.4 Cahier des charges

Le tableau 1.2 résume les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles retenues pour le projet.

TABLE 1.2 – Cahier des charges du projet

Critère	Description
Fonctionnalité 1	Questionnaire d'auto-évaluation de 25 questions réparties sur 5 domaines de cybersécurité
Fonctionnalité 2	Moteur de scoring automatisé produisant un score par domaine et un score global (0–100)
Fonctionnalité 3	Génération de recommandations personnalisées et priorisées selon les réponses faibles
Fonctionnalité 4	Export du rapport de résultats au format PDF
Conformité	Recueil du consentement explicite de l'utilisateur (loi 09-08)
Accessibilité	Interface utilisable sans compétence technique par un dirigeant de PME
Déploiement	Application mono-bloc déployable simplement, sans infrastructure serveur dédiée

1.3 Planification du projet

Le stage s'est déroulé du **15 juillet** au **31 août 2026**, soit une durée de sept semaines, organisée en trois jalons validés successivement par l'encadrant professionnel. Le tableau 1.3 détaille ce découpage et son statut de réalisation.

TABLE 1.3 – Planning du stage en trois jalons

Jalon	Période	Objectif	Statut
1	15–31 juil. 2026	Analyse et conception (questionnaire, méthodologie de scoring)	Validé
2	1–15 août 2026	Interface Streamlit fonctionnelle et tests	Complété
3	16–31 août 2026	Export PDF, tests de bout en bout, documentation	Complété

La figure 1.2 illustre ce planning sous forme de diagramme de Gantt.

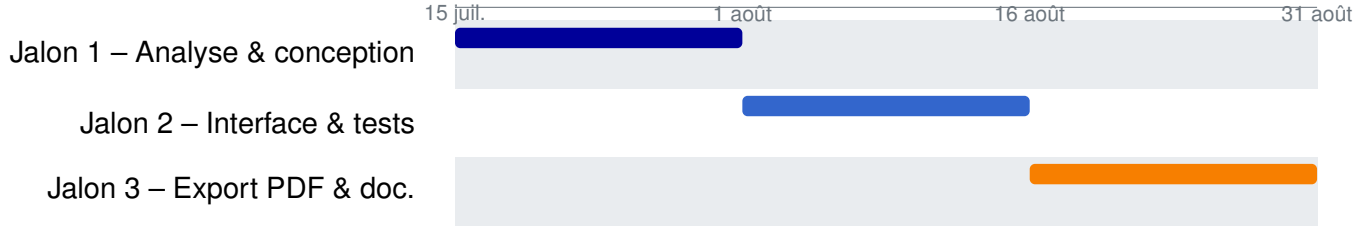


FIGURE 1.2 – Diagramme de Gantt du stage

Conclusion

Ce chapitre a permis de situer le cadre général du stage, de présenter le CMRPI et son initiative EMC, puis de définir la problématique et le cahier des charges du projet. Le chapitre suivant est consacré à l'analyse des référentiels normatifs mobilisés pour construire la méthodologie d'auto-évaluation.

État de l'art

Introduction

Ce chapitre présente l'analyse des référentiels normatifs mobilisés pour concevoir la méthodologie d'auto-évaluation de la plateforme. Contrairement à une étude comparative d'outils concurrents existants, ce chapitre est centré sur l'analyse du guide CMRPI/AUSIM et sa mise en correspondance avec les référentiels internationaux ISO 27001 et NIST CSF, ainsi que sur la justification académique des choix méthodologiques retenus pour le questionnaire.

2.1 Référentiels normatifs analysés

2.1.1 Guide CMRPI/AUSIM

Le guide des bonnes pratiques CMRPI/AUSIM [3] est un document de référence d'une quarantaine de pages, élaboré conjointement par le CMRPI et l'AUSIM. Il couvre cinq domaines de bonnes pratiques en cybersécurité, alignés avec les standards internationaux présentés ci-après. C'est ce guide qui constitue la base de contenu du questionnaire d'auto-évaluation développé dans le cadre de ce stage.

2.1.2 ISO/IEC 27001 :2022

L'ISO 27001 [10] est le référentiel international de gestion de la sécurité de l'information le plus largement reconnu. Il définit les exigences relatives à la mise en place, à la mise en œuvre, à la maintenance et à l'amélioration continue d'un système de management de la sécurité de l'information. Dans le cadre de ce projet, les 93 contrôles de l'Annexe A de la norme, organisés en quatre thèmes (A.5 Organisationnel, A.6 Personnes, A.7 Physique, A.8 Technologique), ont été regroupés conceptuellement en cinq domaines afin de les rendre exploitables par un questionnaire court et compréhensible par un public non technique — ce regroupement est détaillé en section 2.2.

2.1.3 NIST Cybersecurity Framework 2.0

Le NIST CSF [11] structure la gestion des risques cybersécurité autour de six fonctions : *Govern* (gouverner), *Identify* (identifier), *Protect* (protéger), *Detect* (détecter), *Respond* (répondre) et *Recover* (récupérer) – la fonction *Govern* ayant été ajoutée aux cinq fonctions d'origine (*Identify*, *Protect*, *Detect*, *Respond*, *Recover*) lors de la publication de la version 2.0 du ré-

férentiel en février 2024. Une correspondance conceptuelle a été établie entre ces six fonctions et les cinq domaines du questionnaire, ce qui a permis de vérifier la cohérence et l'exhaustivité relative de la couverture retenue.

2.1.4 Loi 09-08 (Maroc)

La loi 09-08 [13] relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel encadre, au Maroc, la collecte et le traitement des données personnelles. Dans la plateforme développée, cette exigence réglementaire est intégrée sous la forme d'un consentement explicite recueilli via une case à cocher obligatoire lors de l'inscription de l'utilisateur, préalablement à toute collecte de données relatives à la PME évaluée.

Maturité cybersécurité

La maturité cybersécurité désigne le degré auquel les pratiques, processus et contrôles de sécurité d'une organisation sont formalisés, appliqués de manière cohérente et intégrés à sa gouvernance. Elle se mesure généralement par paliers croissants, du niveau le plus faible (pratiques absentes ou ad hoc) au niveau le plus avancé (pratiques formalisées, mesurées et communiquées).

2.2 Les cinq domaines retenus et leur justification

2.2.1 Correspondance avec les référentiels internationaux

Le tableau 2.1 présente les cinq domaines retenus pour structurer le questionnaire d'auto-évaluation, ainsi que leur correspondance avec les sections de l'ISO 27001 et les fonctions du NIST CSF.

TABLE 2.1 – Les 5 domaines du questionnaire et leur correspondance normative

#	Dor	Réf. ISO 27001	Réf. NIST CSF
1	Gouvernance	A.5.1–A.5.2 (Politiques, rôles)	Govern
2	Acc & Iden ti-tés	A.5.16–A.5.18, A.8.2, A.8.5 (Gestion des identités et des accès)	Protect
3	Infrastructure & Ré-seau	A.8.20–A.8.23 (Sécurité réseau)	Identify / Protect
4	Inci & Cor nuit	A.5.24–A.5.28, A.8.14 (Gestion des incidents, continuité)	Detect / Respond / Recover
5	Sensibilisation & For-ma-tion	A.6.3 (Sensibilisation et formation)	Protect

2.2.2 Justification académique du choix de 5 domaines et 25 questions

Le choix d'un questionnaire structuré en cinq domaines de cinq questions chacun, soit 25 questions au total, repose sur deux fondements académiques et une décision de conception assumée.

Fondements issus du CMM/CMMI. Le modèle de maturité par paliers proposé par Humphrey [9] dans *Managing the Software Process* définit cinq niveaux de maturité croissants. Cette structuration en cinq niveaux a directement inspiré la définition des cinq seuils de maturité utilisés dans le moteur de scoring de la plateforme (voir chapitre 3, section 3.3.3).

Échelle de Likert à cinq niveaux. Les travaux de Dawes [4] sur la comparaison des échelles de Likert à 5, 7 et 10 points montrent qu'une échelle à cinq niveaux constitue un compromis optimal entre simplicité de réponse et granularité de l'information recueillie, en particulier pour un public non spécialiste. Ce résultat a motivé le choix d'une échelle de Likert à cinq niveaux pour chaque question du questionnaire, avec des libellés contextualisés propres à chaque question plutôt qu'une simple graduation numérique de 1 à 5.

Décision de conception sur le nombre de questions. Le choix de cinq questions par domaine, plutôt qu'un nombre plus élevé, résulte d'un arbitrage assumé entre la couverture de chaque domaine et la longueur totale du parcours pour un public non spécialiste (dirigeants de

PME) : au-delà du minimum généralement recommandé de trois items pour caractériser une dimension de manière stable, cinq questions par domaine permettent de couvrir les principales pratiques du guide CMRPI/AUSIM sans dépasser un total de 25 questions, jugé raisonnable pour un outil d'auto-évaluation complété en une seule session.

Note

Ces deux fondements académiques, complétés par la décision de conception exposée ci-dessus, justifient conjointement la structure retenue pour le questionnaire : 5 domaines $\times$ 5 questions, avec une échelle de réponse de Likert à 5 niveaux à libellés contextualisés. Cette structure conditionne directement la méthodologie de scoring présentée au chapitre 3.

Conclusion

Ce chapitre a permis d'analyser les référentiels normatifs mobilisés pour la conception du questionnaire d'auto-évaluation — le guide CMRPI/AUSIM, l'ISO 27001, le NIST CSF et la loi 09-08 — et de justifier académiquement la structure retenue en cinq domaines et 25 questions. Le chapitre suivant détaille la conception et la réalisation de la plateforme développée à partir de cette analyse.

Conception et réalisation

Introduction

Ce chapitre détaille la démarche de conception de la plateforme, l'architecture retenue et les choix technologiques associés, la modélisation des données et de la méthodologie de scoring, ainsi que les principales étapes de réalisation, de test et de validation. Il présente également les résultats obtenus, les limites observées et les perspectives d'amélioration identifiées à l'issue du stage.

3.1 Méthodologie et démarche

Le projet a été mené selon une démarche itérative en trois jalons, conforme au planning présenté au chapitre 1 (section 1.3). Chaque jalon a fait l'objet de points de contrôle hebdomadaires avec l'encadrant professionnel, le Dr. Rachid Abouettahir, ainsi que d'un rapport de progression écrit en fin de jalon. Les trois rapports de progression produits (Jalon 1, Jalon 2, Jalon 3) documentent l'avancement jour par jour et ont été intégralement transmis et validés par l'encadrant.

3.2 Architecture du système

3.2.1 Vue d'ensemble

La figure 3.1 illustre l'architecture globale retenue pour le Minimum Viable Product (MVP) de la plateforme.

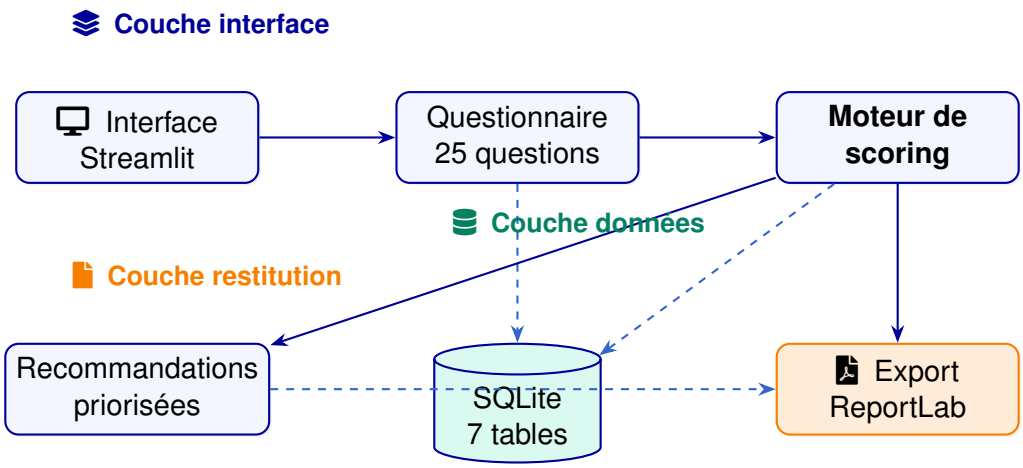


FIGURE 3.1 – Architecture globale de la plateforme d'auto-évaluation

3.2.2 Stack technique retenue

Le tableau 3.1 résume les technologies et outils retenus pour le développement du MVP.

TABLE 3.1 – Technologies et outils de développement

Catégorie	Outil	Rôle
Frontend/Backend	Streamlit (Python)	Framework unique pour le prototypage rapide de l'interface
Base de données	SQLite	Persistance des PME, audits, réponses et recommandations
Génération PDF	ReportLab [12]	Génération du rapport de résultats exportable
Authentification	bcrypt	Hachage des mots de passe (module développé, non intégré au flux principal)
Tests	pytest, `streamlit.testing.v1.AppTest`	Tests unitaires et tests de bout en bout sans navigateur

3.2.3 Justification des choix technologiques

Streamlit plutôt que Django/Flask+React. Le choix de Streamlit [14] répond à un besoin de rapidité de prototypage pour un MVP à interface relativement simple. Ce framework unique évite la séparation frontend/backend, ce qui réduit la complexité d'intégration et permet une boucle de développement courte, adaptée à un stage de sept semaines.

SQLite plutôt que PostgreSQL. SQLite ne nécessite aucune infrastructure serveur dédiée et se révèle suffisant pour le volume d'usage visé, chaque audit étant réalisé par un utilisateur unique. La migration vers PostgreSQL est documentée comme perspective d'évolution (voir section 3.10).

ReportLab pour l'export PDF. ReportLab permet une génération de PDF en Python pur, avec un contrôle fin de la mise en page (jauge vectorielle, graphique en barres, tableaux), sans dépendance à un service externe.

3.2.4 Structure des fichiers

L'application suit une architecture monolithique simple, volontairement choisie pour un MVP développé en sept semaines : un seul processus Streamlit sert l'interface et exécute la logique métier, avec une base SQLite locale. Les modules `scoring.py` et `questionnaire.py` sont volontairement indépendants de Streamlit (aucun `import streamlit`), ce qui permet de les tester unitairement en isolation totale, sans lancer l'application. L'arborescence du dépôt est la suivante :

```
cmrpi-platform/
|-- app.py                      # Application Streamlit (point d'entree)
|-- requirements.txt            # Dependances d'execution
|-- requirements-dev.txt        # Dependances de developpement (tests, lint)
|-- setup.cfg                   # Configuration flake8
|-- .github/workflows/ci.yml    # Integration continue
|
|-- src/
|   |-- auth.py                 # Authentification (bcrypt)
|   |-- database.py             # Acces SQLite (CRUD)
|   |-- scoring.py              # Moteur de calcul du score
|   |-- questionnaire.py        # Chargement et validation du questionnaire
|   |-- pdf_generator.py        # Generation du rapport PDF
|   |-- ui_components.py        # Systeme de design (CSS, SVG)
|   `-- test_profiles.py        # 3 profils fictifs de demonstration
|
|-- data/
|   |-- questions/              # questions_fr.json, questions_en.json,
    guidance.json
|   |-- recommendations/        # Recommendations_Database.xlsx
|   `-- schema.sql              # Schema de la base de donnees
|
```

```
|-- scripts/
|   `-- init_db.py            # Initialisation de app.db
|
|-- tests/                    # 52 tests (unitaires + bout en bout)
|
`-- docs/
    `-- Scoring_Rules_V1.md   # Methodologie de scoring detaillee
```

Listing 3.1 – Structure des fichiers du dépôt

3.3 Modélisation

3.3.1 Schéma de données

Le modèle de données repose sur sept tables : `pme`, `domain`, `question`, `audit`, `audit_response`, `recommendation` et `audit_log`. Les relations principales sont les suivantes : une PME peut réaliser plusieurs audits ; chaque audit comporte 25 réponses ; les 25 questions sont réparties en 5 domaines de 5 questions chacun ; chaque recommandation est rattachée à un domaine et caractérisée par une sévérité (*Critical*, *High*, *Medium*, *Low*). La figure 3.2 présente le diagramme entité-association simplifié.

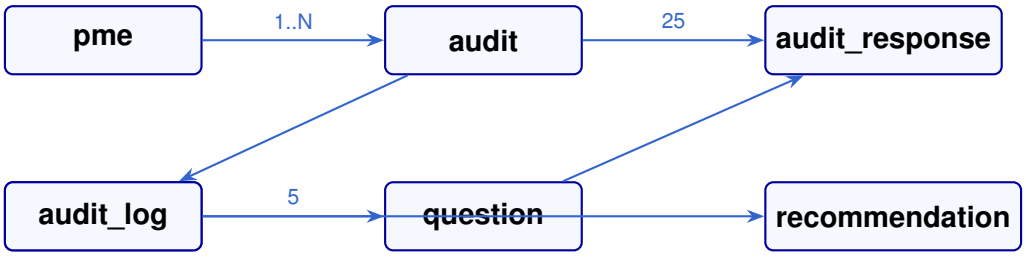


FIGURE 3.2 – Diagramme entité-association simplifié du schéma de données

3.3.2 Questionnaire

Le questionnaire comprend 25 questions réparties sur les 5 domaines présentés au chapitre 2, disponibles en français et en anglais avec un texte de guidance associé à chaque question. Le format retenu est une échelle de Likert à cinq niveaux, dont les libellés sont contextualisés à chaque question plutôt que numériques génériques. Le tableau 3.2 illustre ce principe pour une question relative à la politique de gouvernance.

TABLE 3.2 – Exemple d'échelle de Likert contextualisée (domaine Gouvernance)

Niveau	Libellé
1	Non
2	Partiellement
3	Approuvée (1–2 ans)
4	Approuvée + revue annuelle
5	Approuvée + revue + communiquée

3.3.3 Méthodologie de scoring

La méthodologie de scoring constitue le cœur méthodologique du projet. Le score d'un domaine est calculé à partir de la moyenne des réponses de Likert (1 à 5) obtenues pour les cinq questions de ce domaine, ramenée à une échelle de 0 à 100 selon l'équation (3.1) :

$$\text{Score}_{\text{domaine}} = \frac{\overline{\text{Likert}} - 1}{4} \times 100 \tag{3.1}$$

où $\overline{\text{Likert}}$ désigne la moyenne des réponses du domaine sur l'échelle de 1 à 5. Le score global de la PME est ensuite obtenu par la moyenne arithmétique des cinq scores de domaine, selon l'équation (3.2) :

$$\text{Score}_{\text{global}} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^{5} \text{Score}_{\text{domaine}_i} \tag{3.2}$$

Le score global obtenu est ensuite interprété selon quatre niveaux de maturité. Les seuils retenus, présentés au tableau 3.3 sous forme d'intervalles semi-ouverts sans chevauchement de bornes, sont inspirés de la structuration en paliers du modèle Capability Maturity Model Integration (CMMI) [9] et correspondent exactement à la logique de comparaison stricte (`score < threshold`) implémentée dans la fonction `get_maturity_level()` du module `src/scoring.py`.

TABLE 3.3 – Seuils de maturité cybersécurité

Plage de score	Niveau de maturité
$[0, 25[$ %	Critique
$[25, 50[$ %	Faible
$[50, 75[$ %	Moyen
$[75, 100]$ %	Avancé

Logique de sélection des recommandations

La sélection des recommandations a été affinée au cours du Jalon 3 afin de respecter précisément la consigne de l'encadrant : proposer deux à trois recommandations selon les

réponses les plus faibles. L'algorithme 1 décrit cette logique, implémentée dans la fonction `generate_top_recommendations()` du module `src/scoring.py`.

Algorithme 1 : Sélection des recommandations priorisées

Entrée : Scores de domaine $\{S_1, \ldots, S_5\}$, catalogue de recommandations $\mathscr{R}$

Sortie : Liste priorisée de 2 à 3 recommandations

Trier les domaines par score croissant ;

$\mathscr{L} \leftarrow \emptyset$;

pour *chaque domaine d, du plus faible au plus fort* **faire**

  si $S_d < 60\,\%$ **alors**

    Rechercher dans $\mathscr{R}$ les recommandations de sévérité {Critical, High} pour d ;

  sinon

    Rechercher dans $\mathscr{R}$ les recommandations de sévérité {Medium, Low} pour d ;

  Ajouter les recommandations trouvées à $\mathscr{L}$;

retourner *les 2 à 3 premières recommandations de* $\mathscr{L}$*, domaines faibles priorisés*

Validation par profils de test

La cohérence de la méthodologie de scoring a été vérifiée à l'aide de trois profils fictifs de PME, dont les résultats sont résumés au tableau 3.4.

TABLE 3.4 – Profils de test et scores obtenus

Profil	Secteur	Score global	Niveau
PME Finance	Finance	44,0 %	Faible
PME Commerce	Commerce	20,0 %	Critique
PME Technologie	Technologie	83,0 %	Avancé

Note

Les premiers calculs manuels réalisés au Jalon 1 comportaient une erreur d'addition, qui a été corrigée et revérifiée automatiquement lors du codage du moteur de scoring au Jalon 2. Cet épisode illustre l'intérêt d'une validation croisée entre un calcul manuel initial et son implémentation automatisée, et a été traité comme un point de rigueur méthodologique plutôt qu'un simple correctif.

3.3.4 Diagrammes UML

Huit diagrammes UML ont été produits au Jalon 1 (Mermaid.js) afin de formaliser la conception : diagramme de cas d'utilisation (3 acteurs, 9 cas d'utilisation), diagramme de séquence (audit PME, benchmark administrateur), diagramme de classes (7 classes), diagramme d'activité, diagramme d'état (5 états d'un audit), diagramme de composants (4 tiers) et diagramme de déploiement. Seul le diagramme de cas d'utilisation est reproduit dans ce rapport,

sous une forme simplifiée redessinée en TikZ (figure 3.3) ; les sept autres diagrammes ne sont pas reproduits ici et restent disponibles dans leur intégralité dans le rapport de progression du Jalon 1, sur le dossier Drive du projet.

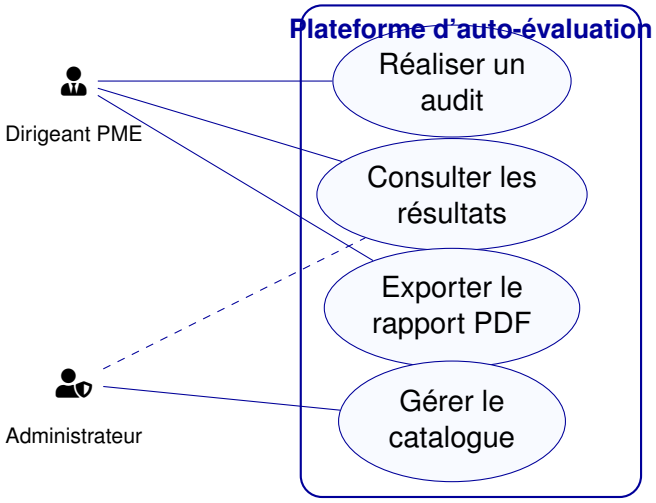


FIGURE 3.3 – Diagramme de cas d'utilisation (version simplifiée)

3.4 Réalisation

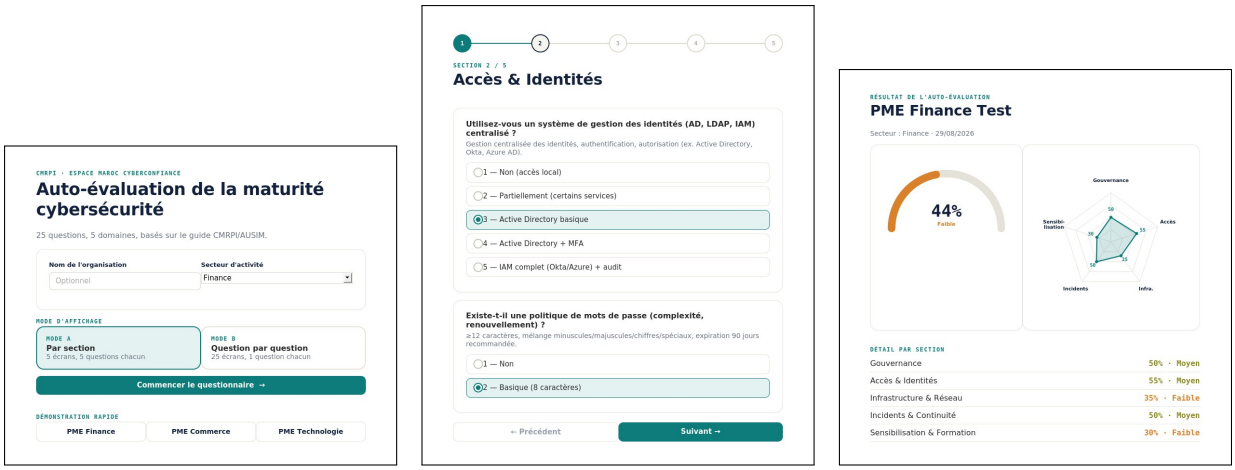
3.4.1 Interface applicative

L'interface développée sous Streamlit comprend trois écrans principaux : l'accueil (avec sélection du mode d'affichage), le questionnaire et les résultats.

Note

Le cahier des charges de l'encadrant spécifiait « une question par écran **ou** par section ». Plutôt que de n'implémenter qu'une seule de ces deux options, un sélecteur a été ajouté afin de proposer les deux modes au choix de l'utilisateur : cinq écrans de cinq questions chacun, ou vingt-cinq écrans d'une question chacun. Ce choix illustre une lecture attentive du cahier des charges, en couvrant l'ensemble des options proposées plutôt qu'un sous-ensemble.

Le système de design retenu s'appuie sur la palette de couleurs du CMRPI (navy `#14213D`, teal `#0E7C7B`, sable `#C9A46A`) et sur les typographies Space Grotesk, Inter et JetBrains Mono. Un graphique radar Scalable Vector Graphics (SVG) sur mesure a été développé pour visualiser les cinq scores de domaine, ce choix étant jugé plus pertinent qu'un simple graphique en barres pour une évaluation structurée en cinq axes.



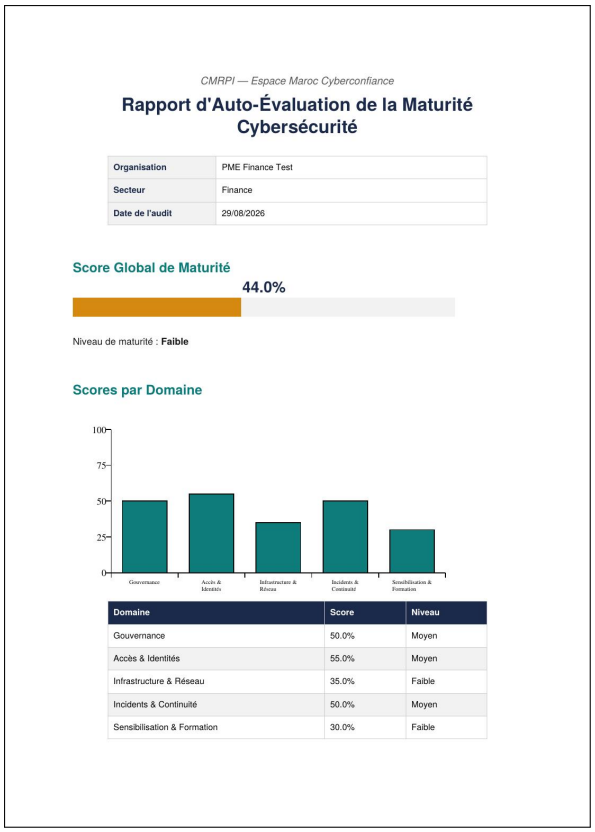
(a) Accueil et sélection du mode **(b)** Questionnaire (mode section) **(c)** Résultats avec radar chart

FIGURE 3.4 – Captures d'écran des trois étapes du parcours utilisateur (profil « PME Finance Test »)

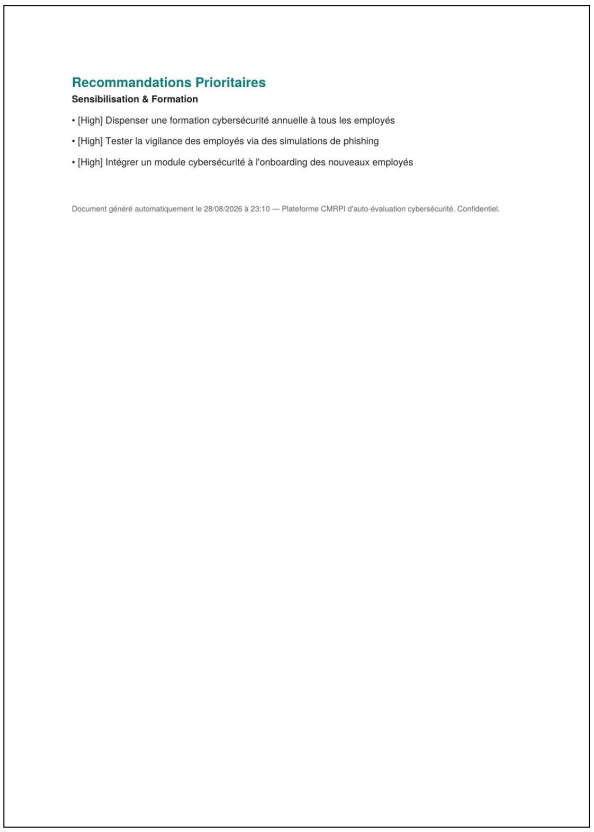
L'écran d'accueil (figure 3.4a) permet de renseigner facultativement le nom de l'organisation et son secteur, de choisir le mode d'affichage du questionnaire, et de charger instantanément un profil de démonstration. L'écran de questionnaire (figure 3.4b) illustre le mode « section », ici pour le domaine Accès & Identités : chaque question affiche son texte, un texte de guidance contextualisé et cinq options de réponse sous forme de cartes sélectionnables, avec un indicateur en pastilles matérialisant la progression à travers les cinq domaines. L'écran de résultats (figure 3.4c) affiche la jauge de score global colorée selon le niveau de maturité, le radar chart des cinq scores de domaine, ainsi que le détail par domaine. Dans les deux modes de questionnaire, le bouton « Suivant » reste désactivé tant que la section ou la question en cours n'a pas de réponse.

3.4.2 Export PDF

Le rapport de résultats généré par ReportLab (figure 3.5) comprend un en-tête aux couleurs du CMRPI, un tableau d'identification de la PME, une jauge en arc colorée selon le niveau de maturité obtenu, un graphique en barres des cinq scores de domaine, un tableau détaillé des réponses et deux à trois recommandations prioritaires accompagnées d'un badge de sévérité coloré (Critique, Haute, Moyenne, Basse).



(a) Page 1 – score global et scores par domaine



(b) Page 2 – recommandations prioritaires

FIGURE 3.5 – Rapport PDF exporté (profil « PME Finance Test », score global 44,0 %)

3.4.3 Profils fictifs de test intégrés

Conformément à l'exigence du brief du Jalon 2 (« tester avec 2–3 profils fictifs de PME »), les trois profils présentés au tableau 3.4 peuvent être chargés en un clic depuis l'écran d'accueil, via le module `src/test_profiles.py`, afin de faciliter les démonstrations rapides de la plateforme.

3.5 Référence des modules

Cette section documente les fonctions publiques des principaux modules du dossier `src/`, à des fins de maintenabilité et de reprise du projet par un futur développeur.

3.5.1 `scoring.py` – moteur de calcul du score

Module Python pur, sans aucune dépendance externe (ni Streamlit, ni base de données), ce qui permet de le tester et de le réutiliser indépendamment de l'interface. Le tableau 3.5 recense l'intégralité des neuf fonctions publiques du module, telles qu'elles figurent dans le fichier `src/scoring.py` du dépôt public à la date de rédaction de ce rapport.

TABLE 3.5 – Fonctions publiques de `scoring.py` (dépôt public)

Fonction	Rôle
`calculate_domain_score(responses)`	Calcule le score (0–100) d'un domaine à partir de ses 5 réponses Likert
`calculate_domain_scores(responses_by_domain)`	Applique `calculate_domain_score` à chacun des domaines d'un dictionnaire {domaine : réponses}
`calculate_global_score(domain_scores)`	Moyenne des scores de domaine, arrondie à une décimale
`get_maturity_level(score)`	Retourne le niveau (Critique/Faible/Moyen/Avancé) selon le score
`get_severity_filter(domain_score)`	Retourne le couple (sévérités à interroger, nombre maximal de recommandations) selon le score du domaine (seuil à 60 %)
`generate_recommendations(domain_scores, get_recs_fn)`	Sélectionne, pour chaque domaine, les recommandations filtrées par sévérité et limitées par `get_severity_filter` – version initiale (Jalon 2), conservée dans le module
`generate_top_recommendations(domain_scores, get_recs_fn, limit)`	Sélectionne 2 à 3 recommandations globales priorisées, domaines les plus faibles en premier – correctif du Jalon 3 (voir section 3.3.3)
`score_full_audit(all_responses)`	Fonction principale : calcule scores de domaine, score global et niveau de maturité en un seul appel
`group_responses_by_domain(responses, question_domain_map)`	Regroupe les réponses brutes {question_id : valeur} par domaine à partir de la correspondance question → domaine

3.5.2 `database.py` – accès aux données

Toutes les fonctions de ce module utilisent un gestionnaire de contexte `get_connection()` qui active les clés étrangères SQLite et valide automatiquement (*commit*) les transactions. Le tableau 3.6 en présente les fonctions les plus significatives.

TABLE 3.6 – Fonctions principales de `database.py`

Fonction	Rôle
`init_database()`	Applique `data/schema.sql` (création des tables et amorçage des 5 domaines)
`seed_questions_and_domains(...)`	Charge les 25 questions depuis les fichiers JSON (idempotent)
`seed_recommendations_from_xlsx(xlsx_path)`	Charge les recommandations depuis le classeur Excel
`create_audit(pme_id)` / `complete_audit(...)`	Création d'un audit et clôture avec son score final
`save_response(...)`	Enregistre une réponse individuelle à une question
`get_audit_history(pme_id)`	Historique des audits réalisés par une PME
`log_action(pme_id, action, details)`	Journalisation d'une action dans `audit_log`

3.5.3 Autres modules

Le module `auth.py` fournit le hachage et la vérification bcrypt des mots de passe, ainsi que l'inscription et l'authentification d'une PME ; il est fonctionnel et testé, mais n'est pas branché au flux principal de l'application, l'accès direct au questionnaire sans connexion ayant été retenu pour une expérience « simple à utiliser » conforme au brief du Jalon 2. Le module `questionnaire.py` charge les 25 questions et leur guidance depuis les fichiers JSON, et expose les regroupements par domaine utilisés par le mode « section ». Le module `pdf_generator.py` construit le rapport PDF via sa fonction principale `generate_audit_report(...)`, qui reçoit désormais une liste plate de recommandations plutôt qu'un dictionnaire par domaine, conformément à `scoring.generate_top_recommendations()`. Le module `ui_components.py` centralise le système de design (feuille de style CSS, sélecteur de mode, indicateur de progression, génération du radar chart et de la jauge en SVG). Enfin, `test_profiles.py` définit les trois profils fictifs de démonstration et leur conversion en réponses individuelles.

3.6 Tests et validation

La qualité logicielle de la plateforme a été validée par une suite de 52 tests automatisés, atteignant 90 % de couverture de code (mesurée avec pytest-cov). Ces tests couvrent le moteur de scoring, l'authentification, la base de données, la génération PDF et le questionnaire. Le tableau 3.7 détaille leur répartition par fichier.

TABLE 3.7 – Répartition de la suite de tests

Fichier	Tests	Contenu
`test_scoring.py`	15	Formules de score, seuils de maturité, sélection de recommandations
`test_questionnaire.py`	8	Chargement JSON, validation des réponses
`test_profiles.py`	3	Cohérence des 3 profils de démonstration
`test_auth.py`	8	Inscription, connexion, hachage des mots de passe
`test_database_pdf.py`	6	CRUD base de données, génération PDF
`test_app_flow.py`	12	Tests de bout en bout (`AppTest`) : parcours complet, 2 modes, export PDF
Total	**52**	

Les tests de bout en bout utilisent `streamlit.testing.v1.AppTest`, le framework officiel Streamlit qui simule un utilisateur réel cliquant dans l'application, sans navigateur ni serveur à lancer manuellement. Ils couvrent notamment le chargement de l'accueil sans erreur, les trois profils de démonstration affichant le score exact attendu, la désactivation du bouton « Suivant » tant qu'une réponse manque, le parcours complet dans les deux modes jusqu'à l'écran de score, et la présence du bouton de téléchargement PDF en fin de parcours.

Le code respecte par ailleurs les règles de style PEP 8, avec zéro erreur relevée par flake8 (longueur de ligne maximale fixée à 120 caractères dans `setup.cfg`). Un pipeline d'intégration continue (`.github/workflows/ci.yml`) exécute automatiquement, à chaque *push* ou *pull request*, l'installation des dépendances, la vérification flake8 sur `src/`, `app.py` et `tests/`, ainsi que l'ensemble de la suite pytest avec couverture, sur un environnement Python 3.12 entièrement vierge.

⚠ Attention

Une vérification d'installation sur environnement vierge a révélé, au Jalon 3, trois régressions de dépendances : la bibliothèque `pandas`, non utilisée dans le code mais cassant l'installation sur Python 3.12 ; une version de `streamlit` trop ancienne, cassant les tests `AppTest` ; et une version de `flake8` trop ancienne générant de faux positifs sur les f-strings. Ces trois régressions ont été corrigées, revérifiées de bout en bout, et sont désormais prévenues par le pipeline d'intégration continue.

3.7 Fonctionnalités au-delà du périmètre strict

Deux fonctionnalités ont été développées au-delà du périmètre strict initialement défini : un module d'authentification par hachage bcrypt avec persistance multi-audits (historique des évaluations d'une même PME), et l'export PDF, qui est devenu périmètre officiel dès le Jalon 3. Ces éléments illustrent une anticipation des besoins au-delà du cahier des charges initial ; il

convient toutefois de préciser que le module d'authentification n'est, à ce stade, pas pleinement intégré au flux principal validé.

3.8 Résultats obtenus

Au terme du stage, la plateforme constitue un système fonctionnel de bout en bout, couvrant le parcours complet questionnaire → score → export PDF. Elle a été validée par l'encadrant professionnel à chaque jalon, avec des retours explicites (« bravo, un livrable de qualité » au Jalon 1, « merci pour les résultats » au Jalon 2). Le code source est public et documenté à l'adresse `https://github.com/YOUSSEFKARROUM/PFA_CRMPI`, accompagné d'une documentation technique dédiée couvrant l'architecture, le guide d'installation, la référence des modules et le dépannage. Sur le plan de la qualité logicielle, le projet compte 52 tests automatisés, 90 % de couverture de code, un pipeline Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD) opérationnel et une dette technique de lint nulle.

3.9 Limites observées

Plusieurs limites ont été identifiées à l'issue du stage :

- Le périmètre reste mono-utilisateur ; le support multi-tenant complet n'est pas implémenté en production.
- La base SQLite n'est pas adaptée à une montée en charge au-delà d'une cinquantaine d'utilisateurs concurrents ; une migration vers PostgreSQL est identifiée comme nécessaire pour un passage en production.
- Le benchmarking anonymisé inter-PME n'est pas encore implémenté.
- La plateforme n'est aujourd'hui exécutée qu'en local ; le déploiement en ligne reste à réaliser (voir ci-dessous).

3.10 Perspectives d'amélioration

Plusieurs pistes d'évolution ont été identifiées, certaines en concertation avec l'encadrant.

Déploiement en ligne. La procédure prévue – non encore réalisée au moment de la rédaction de ce rapport – consiste à déployer la plateforme sur Streamlit Community Cloud, l'option la plus rapide pour donner un accès en ligne à l'encadrant : création d'une application depuis le dépôt GitHub public (branche `main`, fichier `app.py`), installation automatique de `requirements.txt`, et initialisation automatique de la base au premier lancement si `app.db` n'existe pas encore. Un point de vigilance a toutefois été identifié : le système de fichiers de Streamlit Community Cloud n'est pas garanti persistant entre redéploiements, ce qui rend la migration vers une base hébergée (par exemple PostgreSQL managé) nécessaire au-delà d'un usage de démonstration.

1. Migrer de Streamlit vers une architecture Django ou FastAPI côté serveur avec un frontend React, pour une version production multi-utilisateurs.
2. Migrer la base de données de SQLite vers PostgreSQL, notamment pour garantir la persistance des données en déploiement cloud.
3. Finaliser le déploiement sur Streamlit Community Cloud selon la procédure décrite ci-dessus.
4. Mettre en place un benchmarking sectoriel anonymisé entre PME.
5. Étudier la faisabilité d'une certification « PME Cyber-Sûre », piste évoquée avec l'encadrant.
6. Étendre le questionnaire à des *tracks* sectoriels spécialisés (Finance, Santé, E-commerce).

Conclusion

Ce chapitre a présenté la conception et la réalisation de la plateforme d'auto-évaluation de la maturité cybersécurité : architecture technique, modélisation des données et du questionnaire, méthodologie de scoring justifiée académiquement, réalisation de l'interface et de l'export PDF, ainsi que les tests et résultats obtenus. Les limites observées et les perspectives identifiées tracent les prochaines étapes envisageables pour faire évoluer cette plateforme vers un usage en production.

Conclusion générale et perspectives

Ce stage de Projet de Fin d'Année, réalisé sur sept semaines (15 juillet – 31 août 2026) au sein du CMRPI – Espace Maroc Cyberconfiance, a porté sur la conception et le développement d'une plateforme d'auto-évaluation de la maturité cybersécurité destinée aux PME marocaines. Au terme de ce travail, je peux dresser le bilan suivant.

Bilan des réalisations :

- Une analyse des référentiels normatifs (guide CMRPI/AUSIM, ISO 27001, NIST CSF, loi 09-08) a permis de justifier académiquement une structure de questionnaire en 5 domaines et 25 questions.
- Une plateforme fonctionnelle a été conçue et développée, intégrant un questionnaire d'auto-évaluation, un moteur de scoring automatisé et reproductible, ainsi qu'un export de rapports personnalisés au format PDF.
- La qualité logicielle de la plateforme a été validée par 52 tests automatisés, 90 % de couverture de code et un pipeline d'intégration continue, avec une validation de la cohérence méthodologique sur trois profils fictifs de PME.
- La démarche a été menée en trois jalons itératifs, avec un suivi hebdomadaire et une validation systématique par l'encadrant professionnel, le Dr. Rachid Abouettahir.

Compétences mobilisées : analyse de référentiels normatifs en cybersécurité, conception d'une méthodologie de scoring justifiée académiquement, développement full-stack en Python, mise en place de tests automatisés et d'un pipeline d'intégration continue, gestion de projet et communication avec un encadrant professionnel.

Perspectives :

1. Migrer l'architecture vers Django ou FastAPI côté serveur avec un frontend React, pour une version production multi-utilisateurs.
2. Migrer la base de données de SQLite vers PostgreSQL afin de supporter une montée en charge.
3. Déployer la plateforme sur Streamlit Community Cloud et finaliser la documentation technique.

4. Mettre en place un benchmarking sectoriel anonymisé entre PME et étudier la faisabilité d'une certification « PME Cyber-Sûre ».

Au-delà du livrable technique, ce stage illustre l'impact potentiel d'une telle plateforme pour sensibiliser les PME marocaines à leur maturité cybersécurité, en cohérence directe avec la mission du CMRPI.

Bibliographie

[1] CMRPI, *Rapport d'activités du CMRPI 2012–2019*, 2019. visité le 11 août 2026. adresse : https://drive.google.com/file/d/13kYvrx3myTKyj65XQT6CN9YO2rnRLj_T

[2] CMRPI, *Catalogue des formations du CMRPI 2012–2021*, 2021. visité le 11 août 2026. adresse : https://drive.google.com/file/d/1WVx08p5Aoqg6CNC-DCAoHgzeeU_j4eqJ

[3] CMRPI et AUSIM, *Guide des Bonnes Pratiques en Cybersécurité*, 2021. visité le 10 juill. 2026. adresse : https://ausimaroc.com/guide-des-bonnes-pratiques-cmrpi/

[4] J. DAWES, « Do data characteristics change according to the number of scale points used ? An experiment using 5-point, 7-point and 10-point scales, » *International Journal of Market Research*, t. 50, n° 1, p. 61-104, 2008.

[5] ESPACE MAROC CYBERCONFIANCE, *Rapport d'activités EMC 2021*, 2021. visité le 11 août 2026. adresse : https://drive.google.com/file/d/1wAwX0i-IDZ_S7lVc_YL8YL4LxskPew8s

[6] ESPACE MAROC CYBERCONFIANCE, *Rapport d'activités EMC 2023*, 2023. visité le 11 août 2026. adresse : https://drive.google.com/file/d/1U4_ozZS1rW1D7bblJOiJHyeXjEQFwFvA

[7] ESPACE MAROC CYBERCONFIANCE, *Rapport d'activités EMC 2024*, 2024. visité le 11 août 2026. adresse : https://drive.google.com/file/d/1ed6yv5yJATrFKbFA41S7-GSw0S0PhHrE

[8] ESPACE MAROC CYBERCONFIANCE, *Rapport statistique — Signalements EMC-Helpline 2021–2024*, 2024. visité le 11 août 2026. adresse : https://drive.google.com/file/d/1A1Aey5OiXd5YcF2JJ8Xv92mWX9wuUWvG

[9] W. S. HUMPHREY, *Managing the Software Process*. Reading, Massachusetts : Addison-Wesley, 1989.

[10] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, *ISO/IEC 27001 :2022 — Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements*, 2022. visité le 20 août 2026. adresse : https://www.iso.org/standard/27001

[11] NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY, *The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0*, 2024. visité le 20 août 2026. adresse : https://www.nist.gov/cyberframework

[12] REPORTLAB, *ReportLab PDF Library — Documentation*, 2024. visité le 15 août 2026. adresse : https://www.reportlab.com/

[13] ROYAUME DU MAROC, *Loi nř 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel*, Dahir nř 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009), Bulletin officiel nř 5714 du 5 mars 2009, 2009.

[14] STREAMLIT INC., *Streamlit — A faster way to build and share data apps*, 2024. visité le 15 juill. 2026. adresse : https://streamlit.io/

Annexes

Annexe A : Guide d'installation

A.1 Prérequis

- Python 3.9 ou supérieur (développé et testé sous Python 3.12) ;
- pip (gestionnaire de paquets Python) ;
- git.

A.2 Étapes d'installation

```
# 1. Cloner le repository
git clone https://github.com/YOUSSEFKARROUM/PFA_CRMPI.git cmrpi-platform
cd cmrpi-platform

# 2. Creer un environnement virtuel (recommande)
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate      # Windows : venv\Scripts\activate

# 3. Installer les dependances
pip install -r requirements.txt
pip install -r requirements-dev.txt   # pour les tests et le lint

# 4. Initialiser la base de donnees
python scripts/init_db.py

# 5. Lancer l'application
streamlit run app.py
# -> disponible sur http://localhost:8501

# 6. Verifier l'installation (optionnel)
pytest tests/ -v --cov=src --cov-report=term
# -> "52 passed" attendu
```

Listing 2 – Installation et lancement de la plateforme

Le script `scripts/init_db.py` crée le fichier `app.db` à partir de `data/schema.sql`, puis charge les 25 questions (français/anglais et guidance) ainsi que les recommandations depuis le classeur Excel `data/recommendations/Recommendations_Database.xlsx`.

Annexe B : Schéma de la base de données

Le tableau B.1 détaille les colonnes des deux tables centrales du modèle, `pme` et `audit` ; le schéma complet des sept tables (`pme`, `domain`, `question`, `audit`, `audit_response`, `recommendation`, `audit_log`) est disponible dans `data/schema.sql` du dépôt.

TABLE B.1 – Colonnes de la table `pme`

Colonne	Type	Description
`id`	TEXT (UUID) PK	Identifiant unique
`email`	TEXT UNIQUE	Email de connexion
`password_hash`	TEXT	Mot de passe haché (bcrypt)
`name`, `sector`	TEXT	Nom de l'organisation, secteur d'activité
`created_at`	DATETIME	Horodatage de création

TABLE B.2 – Colonnes de la table `audit`

Colonne	Type	Description
`id`	TEXT (UUID) PK	Identifiant de l'audit
`pme_id`	TEXT FK	PME concernée
`global_score`	REAL	Score global calculé (0–100)
`completed_at`	DATETIME	Date de complétion (NULL si en cours)

Annexe C : Extrait du questionnaire (format JSON)

Les questions, leur texte d'aide et leurs traductions sont pilotées par les fichiers JSON du dossier `data/questions/`. L'extrait ci-dessous illustre le format retenu pour une question du domaine Gouvernance.

```
{
  "id": "q_gov_01",
  "domain_id": "dom_gov",
  "order": 1,
  "text": "Votre organisation dispose-t-elle d'une politique de securite
     formalisee ?",
  "options": [
    {"value": 1, "label": "Non"},
    {"value": 2, "label": "Partiellement"},
    {"value": 3, "label": "Approuvee (1-2 ans)"},
    {"value": 4, "label": "Approuvee + revue annuelle"},
    {"value": 5, "label": "Approuvee + revue + communiquee"}
  ]
}
```

Listing 3 – Extrait de `questions_fr.json`

Annexe D : Dépannage (extrait de la documentation technique)

Le tableau D.1 reprend les principaux incidents rencontrés au cours du développement, documentés à des fins de maintenabilité pour un futur développeur reprenant le projet.

TABLE D.1 – Foire aux questions – incidents rencontrés et solutions

Symptôme	Cause et solution
`pip install` échoue avec une erreur `pkg_resources` sous Python 3.12	Une ancienne version de `pandas` (2.0.3), pourtant inutilisée dans le code, était épinglée dans `requirements.txt` et ne s'installait pas sur Python 3.12. Retirée du fichier.
Les tests `AppTest` échouent (`AssertionError` sur `st.container`)	Une version de Streamlit trop ancienne (1.28.0) cassait le framework de test. Le projet est désormais contraint sur `streamlit>=1.50,<2.0`.
flake8 remonte des centaines de fausses erreurs sur `ui_components.py`	flake8 6.0.0 associé à pycodestyle 2.10 interprète mal le contenu CSS à l'intérieur des f-strings sur Python 3.12 (changement de tokenisation PEP 701). Le projet est contraint sur `flake8>=7.0`.
`app.db` corrompue ou incohérente	Supprimer le fichier et relancer l'initialisation : `rm app.db && python scripts/init_db.py`.
Le PDF généré affiche des caractères accentués incorrects	Vérifier l'encodage UTF-8 du classeur `Recommendations_Database.xlsx` ; incident similaire déjà rencontré et corrigé au Jalon 2.